

Kuben VGS

Ventilasjons- System

Automasjon Eksamen 2025

Oliver Thomas Croker Christensen

13.06.2025

Innhold

Formål	2
Risiko Vurdering	2
Risiko knyttet til anlegget	3
miljø rundt anlegget	3
brukere av anlegget	4
Risikovurdering tilknyttet med oppbygning	4
Risikovurdering tilknyttet til AUS	4
Risiko Vurdering tilknyttet til Pneumatikk	5
HMS sikkerhet	5
Oppsummering	5
Utstys valg	5
Utstyr	6
Tabell	6
Kretstegning	8
Hovedstrøm	9
Styrestøm	9
Pneumatikktegning	14
Koblings punkter	15
IO liste	15
Rekkeklemmer liste	16
Frekvensomformer innstillinger	17
PLS Kode	17
Bilde av anlegget	18
Bruerveiledning	22
Vanlig drift – rekkefølge	23
Dimensjonering av vern og ledningssystemer	23
Opplysninger	23
Dimensjonering av vern og ledningssystemer til vifte	24
Jordfeil vern	26
Jordingssystem	26

Verifikasjon	26
Kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser	26
Isolasjonsresistans for den elektriske installasjonen	27
Isolasjonsresistansprøving for å bekrefte beskyttelse ved SELV, PELV eller ved elektrisk adskillelse	27
Jordfeilbryter test	27
Z-Line	27
Prøving for å bekrefte tilleggsbeskyttelse	27
Verifikasjon av faserekefølge	27
Funksjonsprøving	28
Verifikasjon av spenningsfall	28
Oppsummering	28
Referanser	28
Filvedlegg	29

Formål

Jeg har utformet og planlagt en ventilasjons system for en fiktiv kunde. Ventilasjons systemet er integrert i et allerede eksisterende anlegg med styre skap med riktig og verifisert vern.

Løsningen jeg har utformet benytter et spjeld, en toveis vifte, et varmeelement og en PT100 temperaturmåler. Systemet kan bruke varmeelementet for oppvarming av rommet, skru av elementet for å kjøle ned rommet, kjøre vifte i motsatt dreiretning for å flytte ut f.eks. varm luft og lukke spjeldet dersom ventilasjons systemet ikke må bli benyttet. For å styre anlegget er det montert trykknapp boks for lokal styring og en nettside for fjernkontroll over ventilasjonsanlegget

Risiko Vurdering

Jeg har brukt NEK 400 tabell 51A kode A til C «Klassifisering av ytre påvirkninger» for å vurdere risiko tilknyttet med ventilasjons anlegget. Risikovurdering skal brukes som en del av prosjektering som f.eks. utstyrvalg og sikkerhetstiltak.

Ventilasjonsystemet sitt hoved og styrestrøm er montert i samme skap. Frekvensomformerer brukt for å styre viften har en inkludert EMI filter, motorkablene som går ut er ølflex kabel og

hoved bryteren er montert før frekvensomformereren. Skapet er låst og er kun tilgjengelig til instruert og sakkyndig personell innenfor elektrofaget.

Risiko knyttet til anlegget

miljø rundt anlegget

Tabell 51A – AA NEK 400 2022

Jeg har vurdert at rommet har normal omgivelsestemperatur, men for å anvende det høyeste varmen i anlegget er det ca. 35° kablene som fører til motoren. Fra dette har jeg konkludert at rommet er innenfor graderingen AA5.

Tabell 51A – AD, AE NEK 400 2022

Jeg har vurdert at det er risiko for væske og støv i ventilasjons systemet. Jeg har vurdert at siden anlegget er direkte tilkoblet utendørs er det fare for både støv og væske. Støv kommer utenfra. Det kan føre til mekanisk slit på komponentene over tid, det kan også bygge opp naturlige irritanter i ventilasjons systemet som f.eks. pollen, mugg og bakterier. Det er også krav for vannavstøtende elektronikk i anlegget, det varm luft møter kald luft skapes det kondensering, dette kan føre til at det kommer vann innvendig i systemet. En annen vannkilde i anlegget er fra utsiden, det kan komme sprut in i systemet som må bli drenert. I oppbygningen av et slikt system er det krav om innvendig drenering NEK 522.3.2. Som et tiltak for å forhindre langvarig oppbygg av støv skal det bli iverksatt regelmessig renserutine hos kunden. Utstyret jeg har brukt har derfor IP grad I54 som tilsvarer NEK 400 kode AD4 og AE4. Eksempler av dette er motoren min som er IP56 og (har ikke fått datablad på PT100 eller varmeelement. . .), men utstyret som er montert innenfor fordelingstavlen er det krav om IP 20 som er standard IP grad på mye industrielt utstyr.

Tabell 51A – AM1 Nek 400 2022 og General Purpose Inverter E3 Kapitel 9.5. «EMC Filter Disconnect»

Jeg har vurdert at hensiktsmessige tiltak må til for å forhindre elektromagnetisk støy. Det elektromagnetiske støyen har opphav fra frekvensomformereren; som sender strøm til viften. Det elektromagnetiske støyen kan f.eks skade viklingene i motoren over lengere perioder og

forstyrre signal spenning. Dette blir forhindret med det innbygde elektromagnetiske filteret, skjermet kabler fra frekvensomformereren. Vi har også brukt spesielt ölflex kabel for å forhindre EMI. På grunn av dette har jeg vurdert anlegget AM1-2.

brukere av anlegget

Tabell 51A –BA NEK 400 2022

Jeg har vurdert at man må være BA1 for å kunne styre og bruke anlegget i vanlig drift, dette tar hensyn til at brukeren har fått opplæring før bruk. Jeg har også vurdert at en må være BA4 eller BA5 for å kunne reparere anlegget ved større elektrisk eller mekanisk problemer, eksempler av hva vanlig personell kan utfører er å gjenoppsette en sikring.

Risikovurdering tilknyttet med oppbygning

Det er flere risikoer knyttet til oppbyggingen av en ventilasjons system. For å sikre en trygg og forsvarlig gjennomføring, er det nødvendig med ulike typer vern og sikkerhetstiltak. Ett av disse klassifiseres som «forsvarlig vern», som innebærer kravet om riktig personlig verneutstyr for å kunne utføre arbeidet på en trygg måte. Eksempler på dette inkluderer vernehansker, vernesko, hjelm, samt syns- og hørselsvern. Dette kommer som et krav fra

Selv om anlegget kun bygges på ett plan, kan det likevel være risiko for uhell, som for eksempel snubling, fall ved bruk av stiger, eller eksponering for farlige materialer. Derfor må hensiktsmessige tiltak iverksettes for å redusere slik risiko.

Risikovurdering tilknyttet til AUS

I et slik anlegg er det flere risikoer tilknyttet med arbeid under spenning. Imens anlegget blir oppbygget skal spenning ikke være på. Når anlegget er ferdig bygget er det montert servicebryter for å sikre at spenning ikke blir skrudd på imens reparasjoner skjer på stasjonen sin pumpe, service bryteren er montert ved motoren. Det er også krav om AUS når man verifisere anlegget, dette kan kun bli gjennomført av sakkyndige og instruerte personal. Når vi skal tilkoble anlegget er det krav om at anlegget skal bli kontrollert av en sakkyndig person innenfor elektrofaget

Risiko Vurdering tilknyttet til Pneumatikk

Det inngår også et pneumatisk system i anlegget, som medfører egne risikoer. Trykkluft kan være farlig ved feil bruk, lekkasjer eller skader på slanger og koblinger. Noen aktuelle risikomomenter inkluderer: Eksplosiv utblåsning av trykkluft ved lekkasje eller feilmontering. Fare for øyeskader eller kuttskader. Støybelastning fra pneumatiske komponenter.

For å redusere risikoen ved arbeid med pneumatikk skal følgende tiltak benyttes: Bruk av vernebriller og hansker ved montering og vedlikehold. Trykkavlastning av systemet før inngrep. Kontroll av alle koblinger og slanger før oppstart. Sørge for at alle komponenter er korrekt dimensjonert og montert etter produsentens anvisninger.

HMS sikkerhet

Arbeidstilsynet har krav om personlig verneutstyr (PVU) for å minimalisere risiko og sikre HMS på en arbeids plass, jf. Forskrift om utførelse av arbeid §10-5. For å bygge fordelingstavlen man arbeide med hansker og arbeids klær som er ren.

Under vanlig operasjon av ventilasjons systemet er det viktige sikkerhet tiltak som forebygger uhel i anlegget og i personvern. For å være i samsvar med NEK 400 537.5.4 starter ikke motoren ved strømtilførsel. For å være i samsvar med NEK 400 537.4 er det plassert nødstopp ved operatoren slik at under en nødsituasjon der programmet ikke fungerer som det skal og ikke er mulig å stoppe under uvanlige operasjon kan nødstopp bli trykket for å forhindre motorene fra å kjøre, nødstopp er markert på anlegget med gul knapp boks og rød låsende knapp.

Oppsummering

Alt er tilfredsstill med hensikt av risiko og sikkerhet.

Utstyrs valg

Vi har valgt utstyr i tillegg til kundens ønsker, kunden skal gi tilgang til temperatur sensor og varmeelement når vi kommer for å oppbygge.

Utstyr

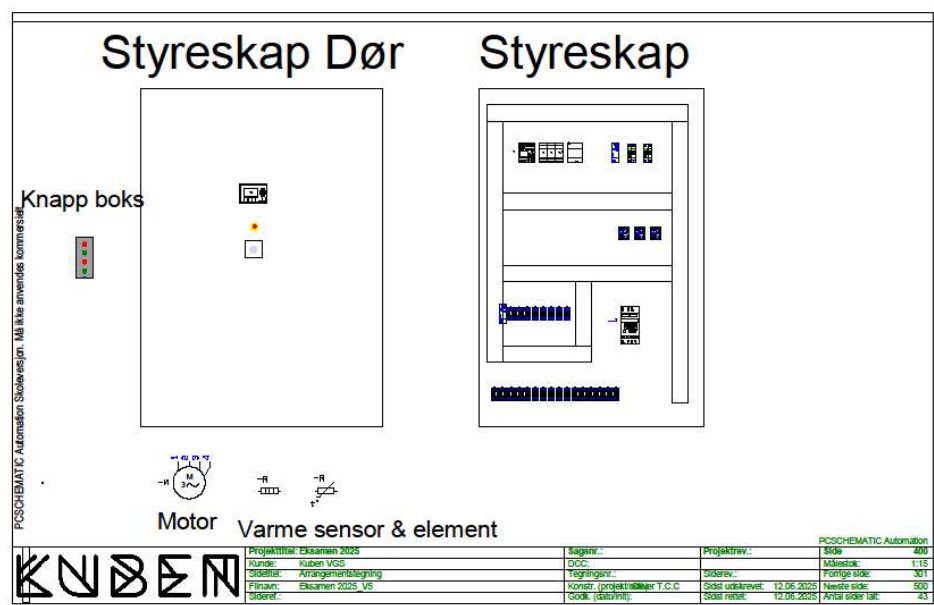
Tabell

Utstyr	Navn	Produkt nummer	Datablad	Antall
Frekvensomformer	ATV320D11N4B	ATV320D11N4B	https://inverterdrive.com/file/ATV320D11N4B-Datasheet?utm_source=chatgpt.com	1
Motor	RS PRO Squirrel Cage Motor	187-9894	https://docs.rs-online.com/dae2/A700000006780605.pdf	1
PSU	STEP-PS/1AC/24DC/0.75	2868635	https://www.phoenixcontact.com/en-no/products/power-supply-unit-step-ps-1ac-24dc-075-2868635	1
Kontaktør	Eaton kontaktør	DILMS9-23(24VDC)	https://www.eaton.com/no/no-no/skuPage.191762.pdf	3
PLS	Siemens Logo! 24	6ED1052-1CC08-0BA0	https://cache.industry.siemens.com/dl/files/461/16527461/att_82564/v1/Logo_e.pdf	1
Utvidelsesmodell PLS digital	Siemens Logo! dm8 24 expansi on module	6ED1055-1CB00-0BA2	https://docs.rs-online.com/447c/0900766b8131f2b0.pdf	1
Utvidelsesmodell PLS analog	Siemens Logo! am2 expansi on module	6ED1055-1MA00-0BA2	https://media.distrelec.com/Web/Downloads/_b/ro/logo8_eng_bro.pdf	1
Service bryter	Siemens	3LD3154-0TK53	https://docs.rs-online.com/6616/A700000007965708.pdf	1

	switch- disconn ector				
Varmese nsor	-	-	-		1
Pneuma tikk Spjeld	-	-	-		1
Knappb oks	Siemen s knappb oks 4 knapper	3SU1804	https://docs.rs-online.com/0b1e/0900766b813cc7a7.pdf		1
NC switch	Siemen s SIRIUS ACT 3SU14	3SU1400- 1AA10- 1CA0	https://docs.rs-online.com/6a13/0900766b813cc780.pdf		4
Siemens Logo! td	LOGO TDE Skjerm	6ED1055- 4MH08- 0BA0	https://www.proshop.no/PLC-HMI-IOT-og-Industri-PC/Siemens-Logo-td-text-display-6-line-3-background-colors-2-ethernet-ports/2749871		1
Nødstop p	Nødsto ppboks trykk/vr i 2nc	4303535	https://efobasen.efo.no/API/Produktfiler/LastNed?id=1119667		1
Sikkerh ets Rele	SICK ReLy	RLY3- EMSS100	https://docs.rs-online.com/6c96/0900766b81684e88.pdf		1
Glass sikring 24v	Heller mannT yton Glassik ring		https://www.elektroimportoren.no/glassikring-5x20-2a-kvikk/1600018/Product.html?Referer=googleshopping&gStoreCode=100&gQT=1&utm_campaign=googleshopping&utm_medium=na&utm_source=na		1
LOGO! 8 AM 2 AQ Expansi on Module 2	LOGO! AM2 AQ	6ED1055- 1MM00- 0BA2	https://docs.rs-online.com/12b5/0900766b8131f4a1.pdf		1

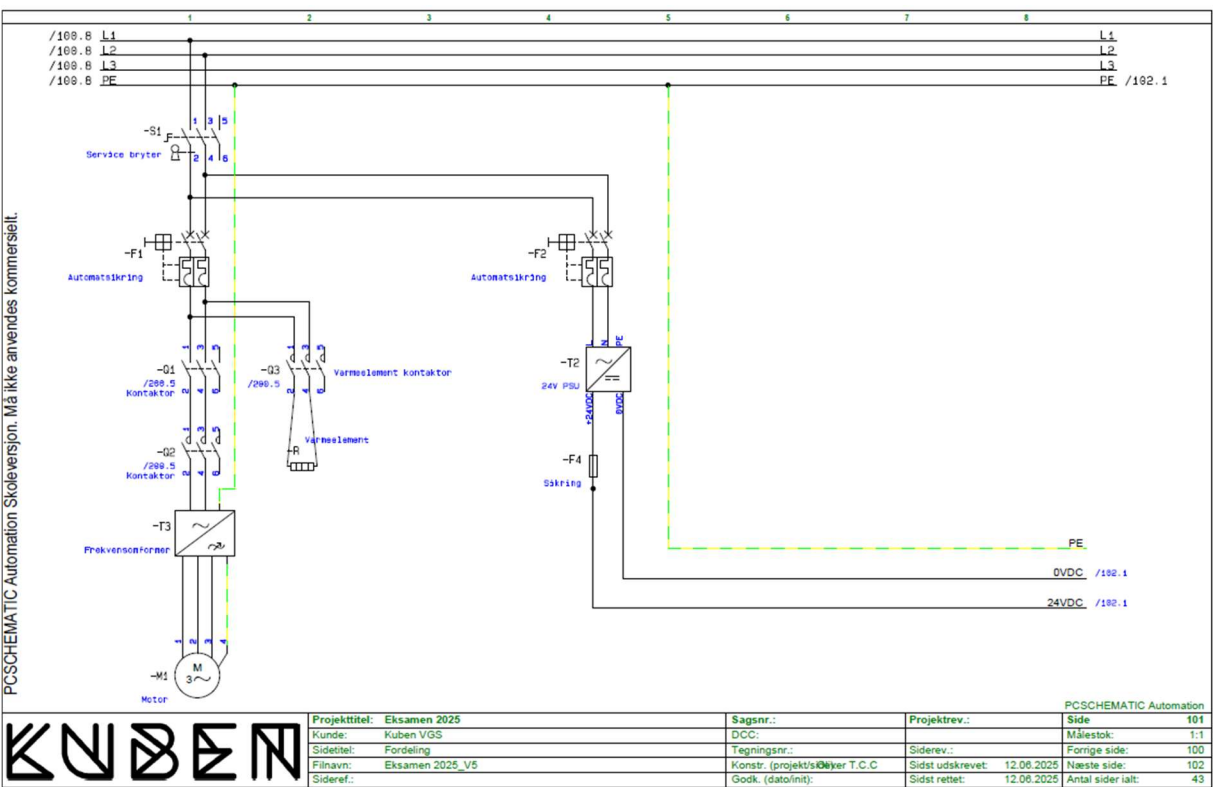
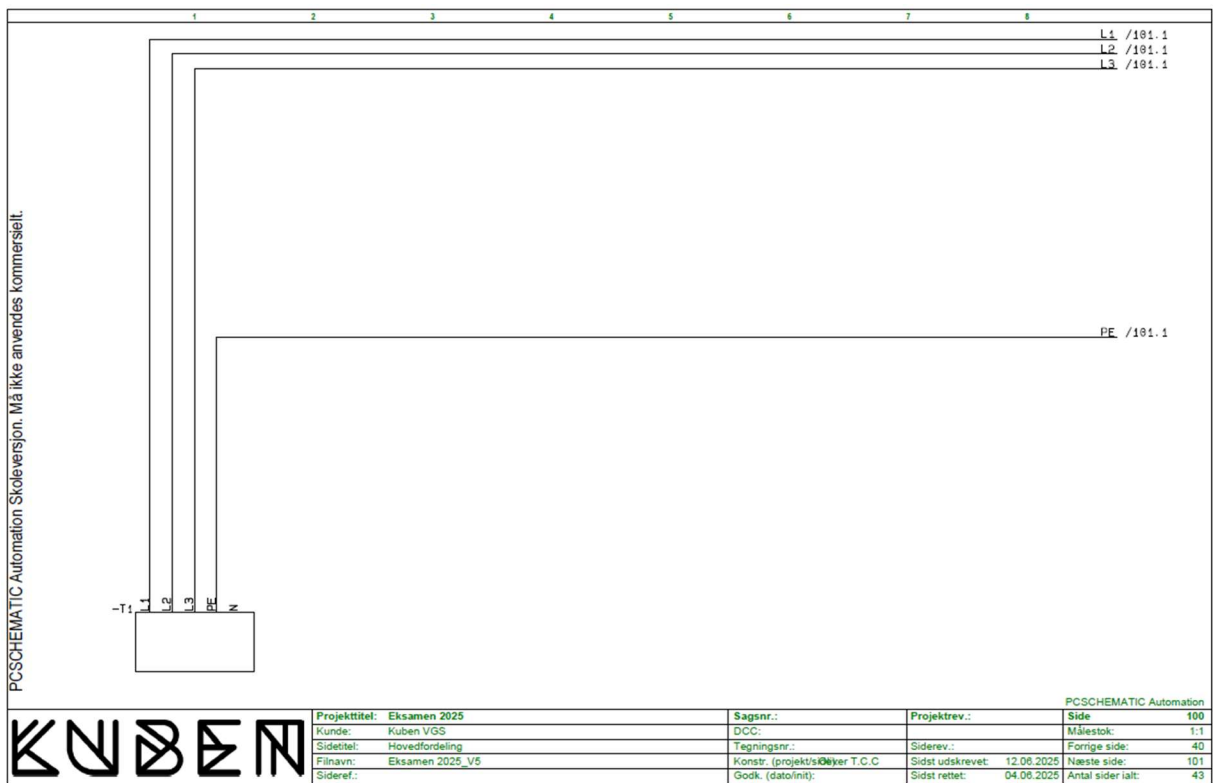
Network switch	Siemens	https://docs.rs-online.com/804d/0900766b813c0932..pdf	1
	Unmanaged		
	4 Port		
	Ethernet		
	Switch		

Kretstegning

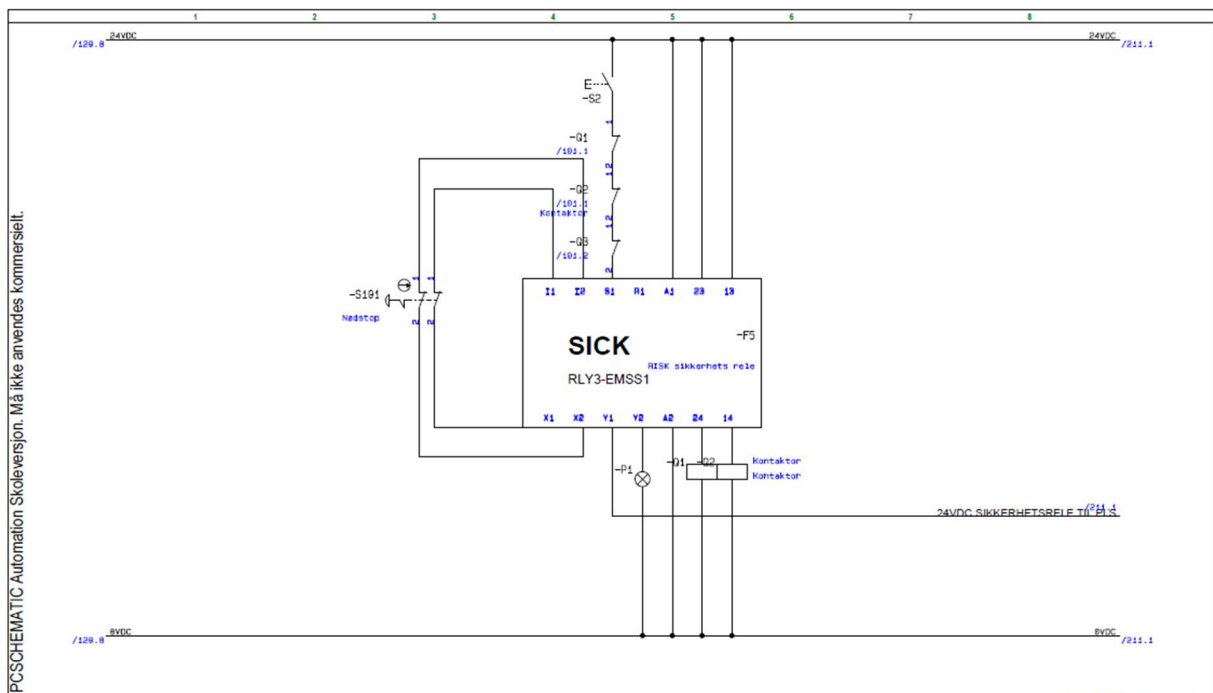


Figur 1 - Dobbelt click

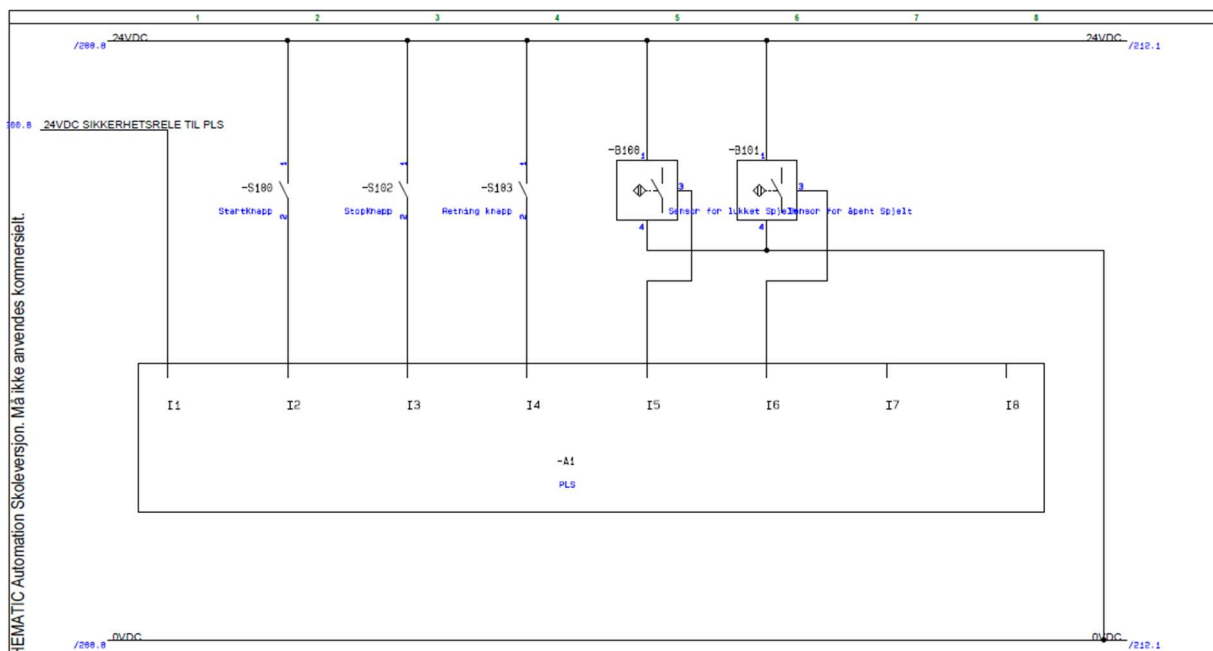
Hovedstrøm



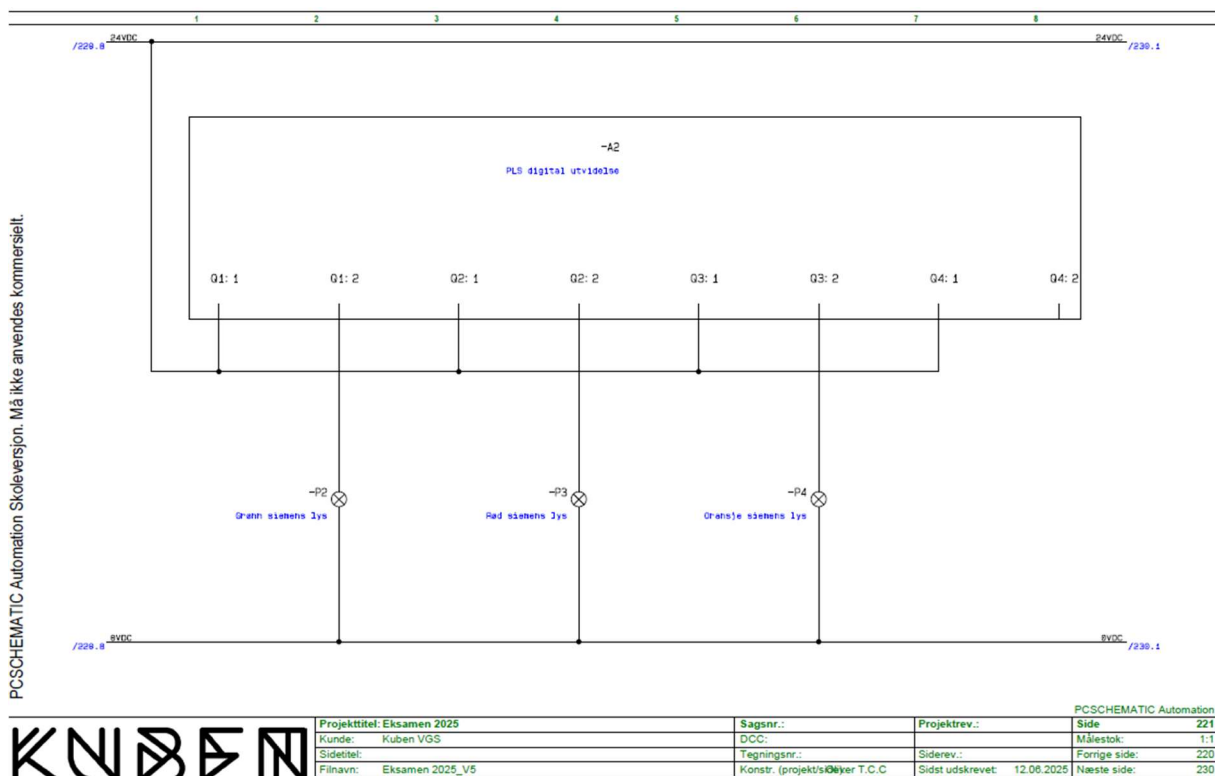
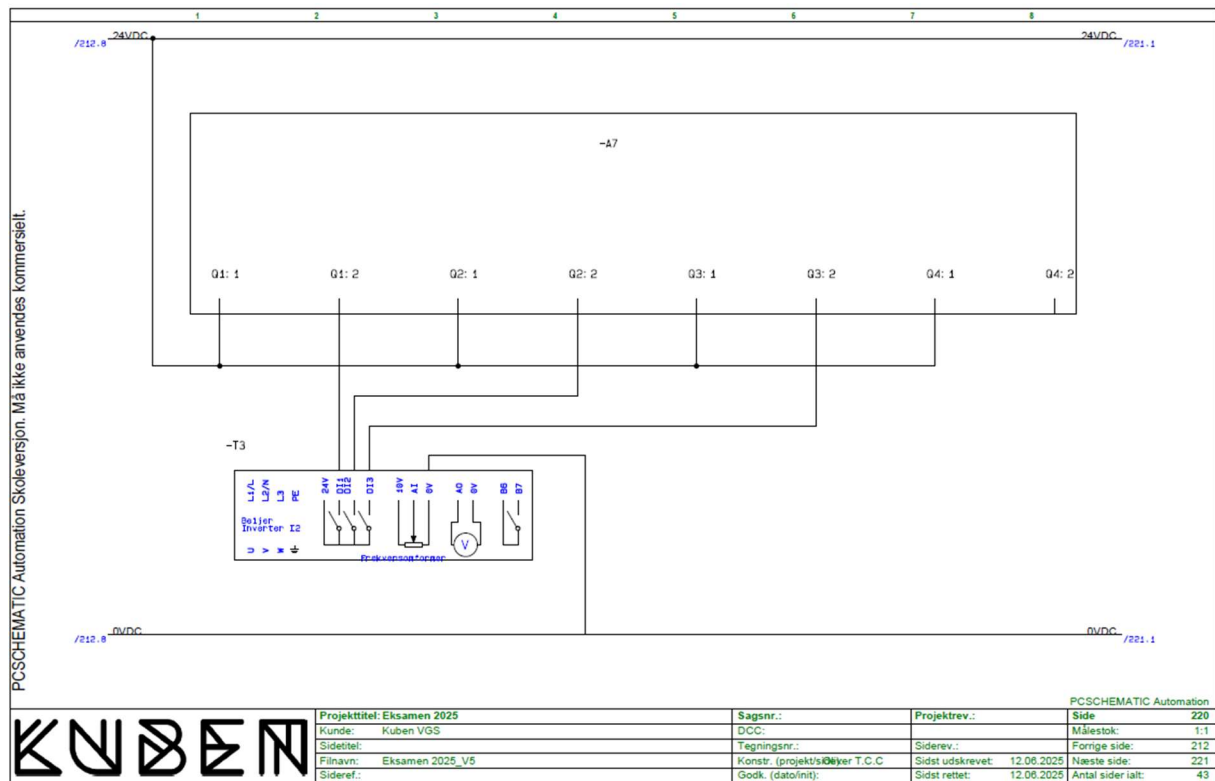
Styrestrøm



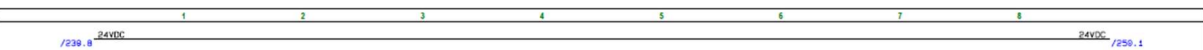
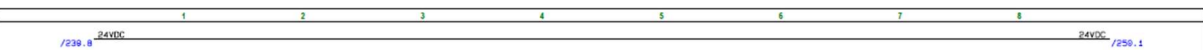
	Projekttitel: Eksamen 2025	Sagsnr.:	Projektrev.:	PCSCHEMATIC Automation
	Kunde: Kuben VGS	DCC:		Side: 200
	Sidetitel: Eksamen 2025_V5	Tegningsnr.:	Siderev.:	Målestok: 1:1
	Filnavn: Eksamen 2025_V5	Konstr. (projekt): Øjser T.C.C	Sidst udskrevet: 12.06.2025	Forrige side: 120
	Sideref.:	Godk. (dato/init):	Sidst rettet: 12.06.2025	Næste side: 211 Antal sider ialt: 43



	Projekttitel: Eksamen 2025	Sagsnr.:	Projektrev.:	PCSCHEMATIC Automation
	Kunde: Kuben VGS	DCC:		Side: 211
	Sidetitel: Eksamen 2025_V5	Tegningsnr.:	Siderev.:	Målestok: 1:1
	Filnavn: Eksamen 2025_V5	Konstr. (projekt): Øjser T.C.C	Sidst udskrevet: 12.06.2025	Forrige side: 200
	Sideref.:	Godk. (dato/init):	Sidst rettet: 12.06.2025	Næste side: 212 Antal sider ialt: 43

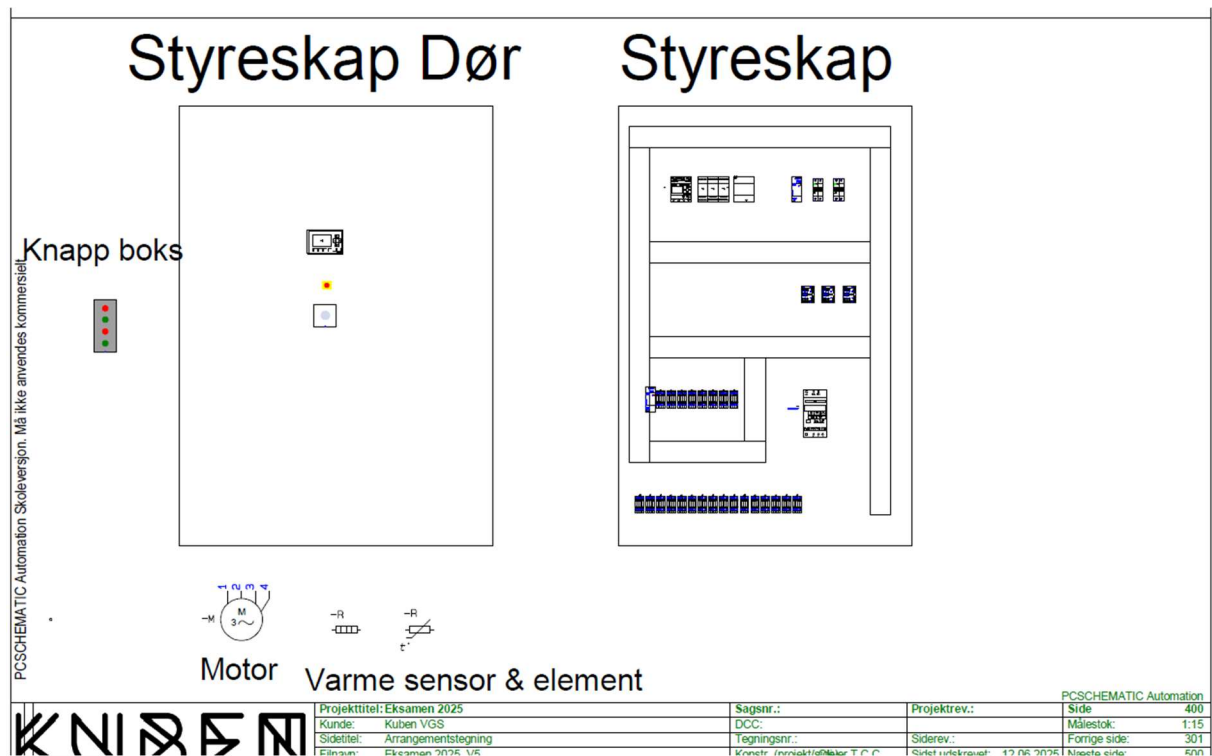


KNBEN



KNBEN





Pneumatikktegning

Ingen Pneumatikk komponenter har blitt angitt ennå

Koblings punkter

IO liste

connector	name	Kommentar
I1	Sikkerhets Rele	Signal fra sikkerhets rele
I2	Start	Starter Anlegget
I3	Stop	Stopper Anlegget
I4	Retning	Retning av viften
I5	Hall-Effect Sensor Closed	Sensor for lukket Spjelt
I6	Hall-Effect Sensor Open	Sensor for åpent Spjelt
I7		
I9		
I10		
I11		
AI1	PT100 sensor	Varmesensor
AI2		
Q1	Motor	Start og stop for motor
Q2	Vifte retning	Retning av viften
Q3	Styre system	Velger mellom Analog og digital styring
Q4		
Q5	lys grønn	Lys som betyr alt fungerer som det skal
Q6	lys rød	Lys som betyr nødstop / sikkerhets Rele
Q7	lys oransj	Lys som betyr pneumatikk sensor detekterete feil
Q8		
AQ1	Motor hastighet	Motor hastighet
AQ2		

Rekkeklemmer liste

Klemmenummer,	Leder	Funksjon	Betegnelse	Ekstern komponent	Kommentar
1	X+B211	+24VDC			
2	X2	-0VDC			
3	X3	På motor til PLS	S		
4	X4	Av motor til PLS	S		
5	X5	Retning til PLS	S		
6	X6				
7	X7	Lys på knapp			
8	X8	Lys på knapp			
9	X9				
10	X10	Nødstop	S		
11	X11	Nødstop	S		
12	X12	Nødstop Retur	S		
13	X13	Nødstop Retur	S		
14	X14	Lys signal	P		
15	X15	Lys -	P		
16	X16	Reset knapp	S		
17	X17	Reset knapp retur	S		
18	X18				
19	X19				
20	X20	Grønn lys siemens	P		
21	X21	Rød lys siemens	P		
22	X22	Oransje lys siemens	P		
23	X23				
24	X24				
25	X25				
26	X26				
27	X27				
28	X28				
29	X29				
30	X30				
31	X31	TDE +	A		
32	X32	TDE -	A		
33	X33	TDE PE			
34	X34				
35	X35				
36	X36				
37	X37				
38	X38				
39	X39				
40	X40				
41	X41				
42	X42				
43	X43				
44	X44				
45	X45				
46	X46				
47	X47				
48	X48				
49					
50					

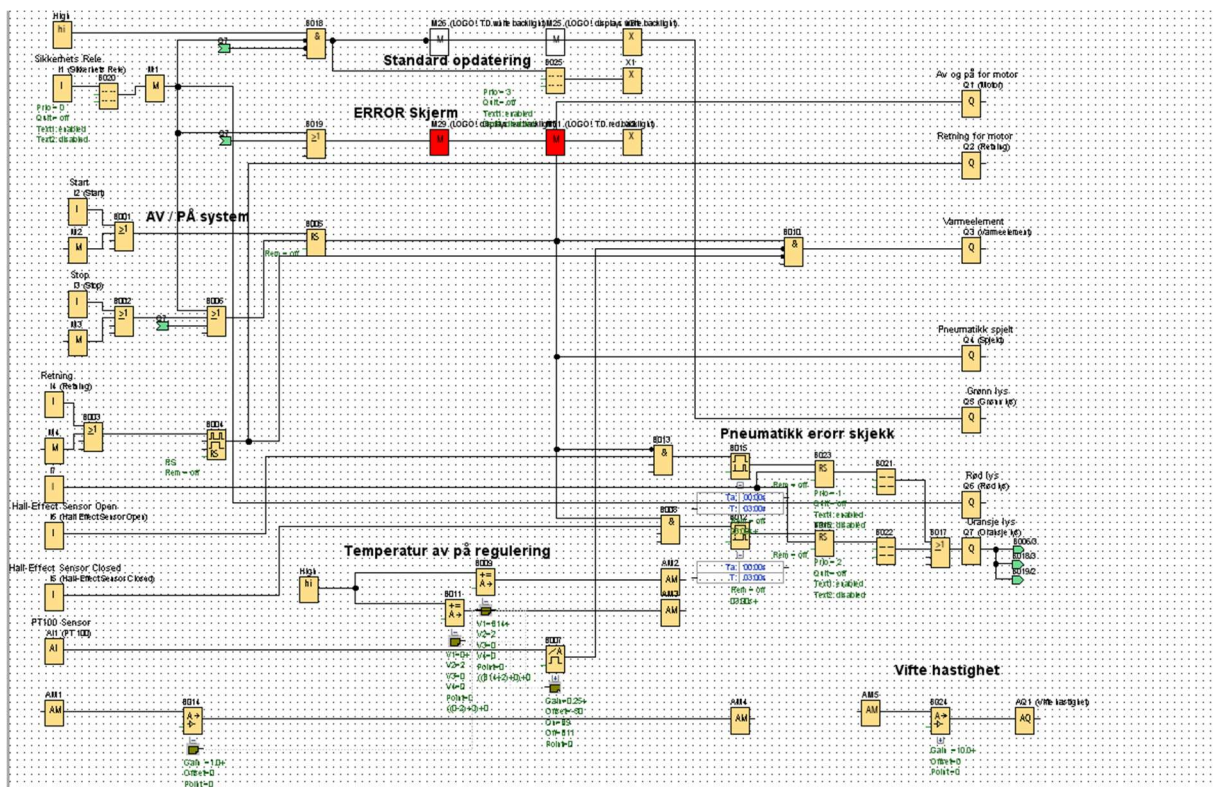
Figur 2 - dobbel click for fil

Frekvensomformer innstillinger

1	Parameter	Beskrivelse	Instilling	Kommentar	Manual description
2	P-01	Maximum Frequency / Speed Limit	500		Maximum output frequency or motor speed limit – Hz or rpm. If P-10 >0, the value entered / displayed is in Rpm
3	P-02	Minimum Frequency / Speed Limit	50		Minimum speed limit – Hz or rpm. If P-10 >0, the value entered / displayed is in Rpm
4	P-03	Acceleration Ramp Time	5		Acceleration ramp time from 0.0 to base frequency (P-09) in seconds.
5	P-04	Deceleration Ramp Time	5		Deceleration ramp time from base frequency (P-09) to standstill in seconds. When set to 0.00, the value of P-24 is used.
6	P-05	Stopping Mode	0		Default: 0 Ramp to Stop (P-04)
7	P-06	Energy Optimiser	0		Default: 0 : Disabled
8	P-07	Motor Rated Voltage	230		For Induction Motors, this parameter should be set to the rated (nameplate) voltage of the motor (Volts).
9	P-08	Motor Rated Current	20,1		This parameter should be set to the rated (nameplate) current of the motor
10	P-09	Motor Rated Frequency	1462		NOTE: If P-09 value is changed, P-10 value is reset to 0.
11	P-10	Motor Rated Speed (Optional)			OBSE: Setting this value will change all speed related parameters, such as Minimum and Maximum Speed, Preset Speeds etc to be displayed in Rpm.
12	P-11	Low Frequency Torque Boost Current	0		Default: 0 Boost is automatically calculated according to auto tune data
13	P-12	Primary Command Source	0		0: Terminal Control. The drive responds directly to signals applied to the control terminals.
14	P-13	Operating Mode Select	0		1: Uni-directional Keypad Control. The drive can be controlled in the forward direction only using an external or remote Keypad
15	P-14	Extended Menu Access code	101 Eksempel		2: Bi-directional Keypad Control. The drive can be controlled in the forward and reverse directions using an external or remote
16	P-15	Digital Input Function Select			Default: 0: Industrial Mode. Intended for general purpose applications.
17	P-20	Preset Frequency / Speed 1	200		Default: 101 to unlock Extended parameters settings.
					Macro Functions for Digital Input Function Select, depends on P-12, see manual chapter 7.

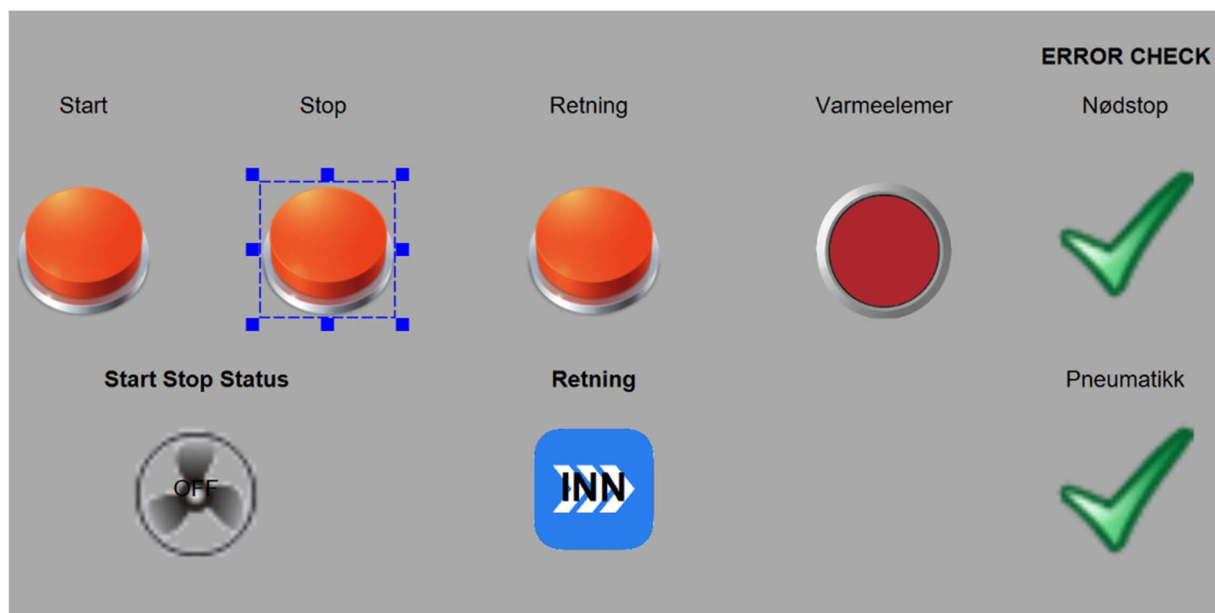
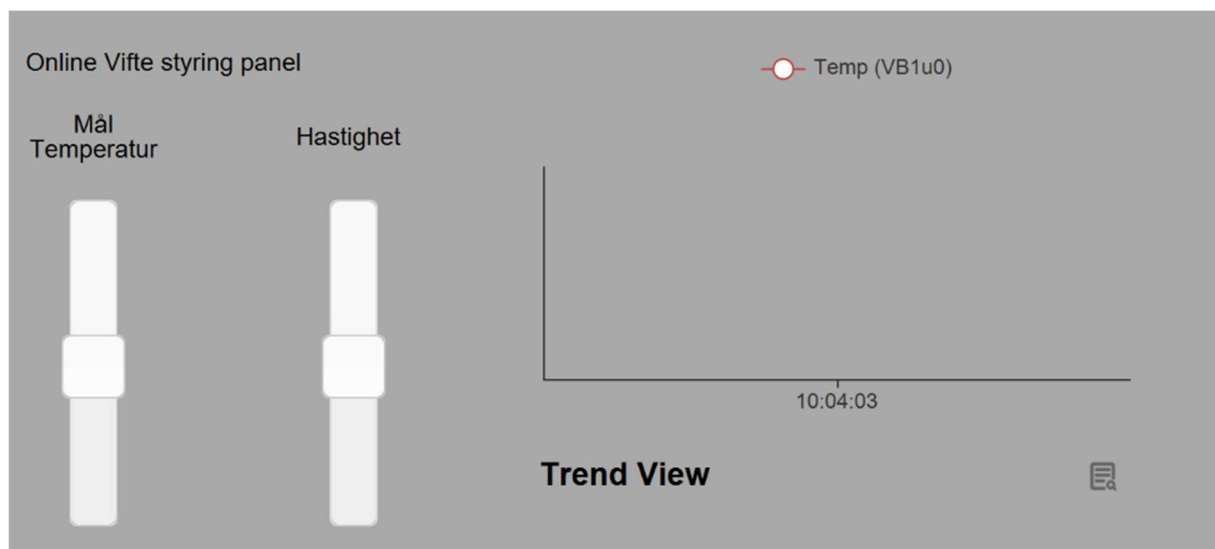
Figur 3 - Justeringer på en Beijer-frekvensomformer

PLS Kode



Figur 4-PLS bilde

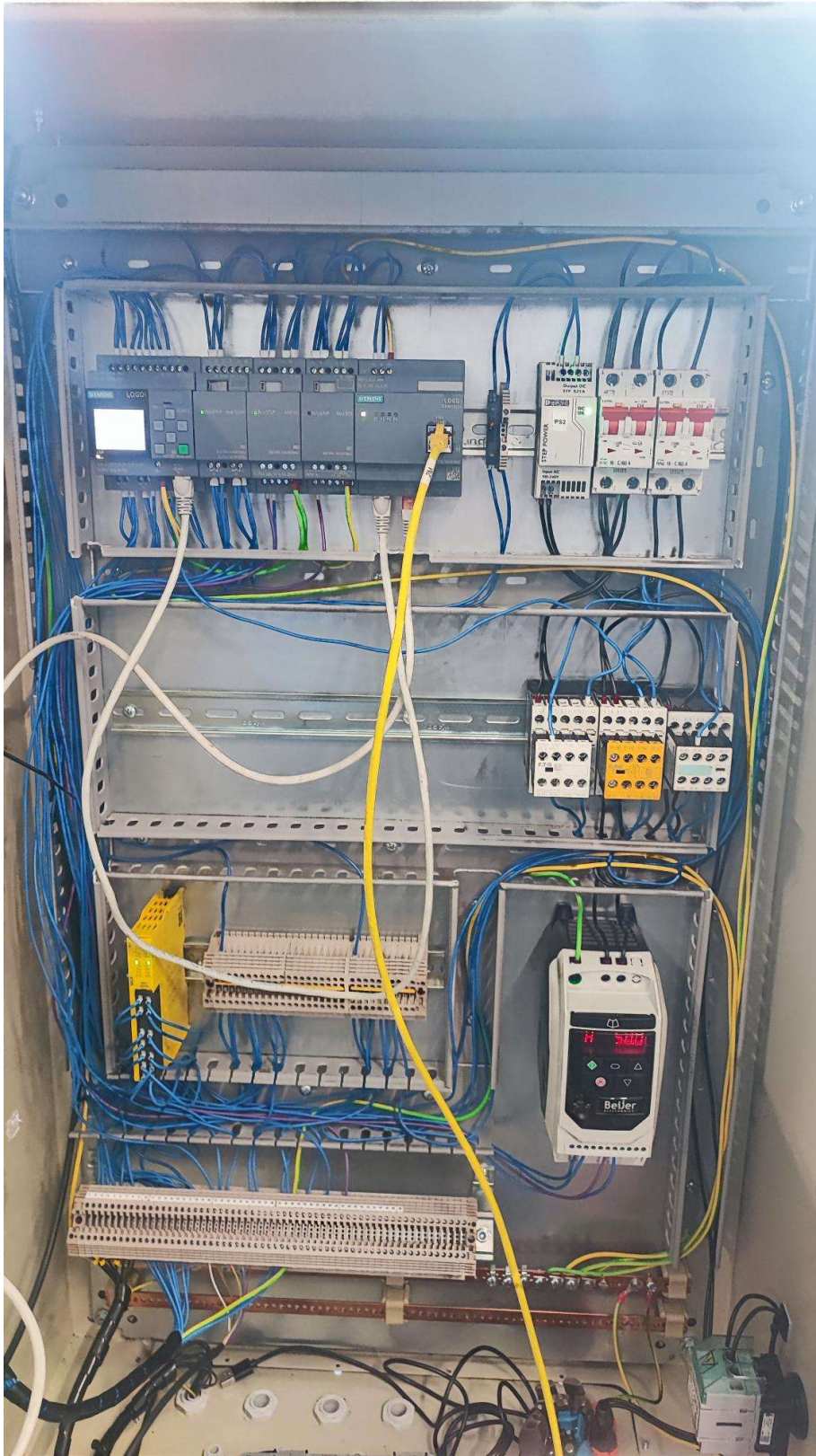
LWE



Fri.13:01:59
2019-01-11

Jeg har brukt LWE for å lage en nettside for å styre ventilasjonssystemet. Det forskjellige funksjoner, funksjonene er oppmerket i brukerveiledningen

Bilde av anlegget



Figur 5 - bilde av styretavle





Brukerveiledning

Fysiske knapper:

- **Start-knapp (grønn)** – Starter viften og varmesystemet
- **Stopp-knapp (rød)** – Stopper hele systemet
- **Retning-knapp** – Bytter hvilken vei viften blåser (inn eller ut)

På nettsiden:

- **Start** – Starter systemet
- **Stopp** – Stopper systemet
- **Retning** – Samme funksjon som knappen, bytter luftretning
- **Temperatur-slider** – Setter ønsket temperatur
- **Viftehastighet-slider** – Styrer hvor raskt viften går
- **Modus-knapp for vifte** – Bytter mellom:
 - *Analog styring via slider*
 - *Fast fart (forhåndsdefinert)*

Systemet har også:

- **Varmesensor** – Viser sanntidstemperatur på nettsiden
- **Varmeelement** – Slås på automatisk for å nå ønsket temperatur

Eksempel på bruk (manuell via nettside eller knapper):

1. Trykk **Start**-knapp (eller på nettsiden)
2. Still inn ønsket **temperatur** med slider
3. Velg ønsket **viftehastighet**

4. Bruk **Retning**-knapp ved behov for å bytte luftretning
5. For å stoppe systemet, trykk **Stopp**

Vanlig drift – rekkefølge

1. **Still inn ønsket temperatur** på nettsiden med temperatur-sliden
2. **Still inn viftehastighet** med hastighet-sliden
3. **Start anlegget** med grønn knapp eller "Start" på nettsiden
4. Systemet starter vifte og varmeelement automatisk
5. Ved behov, juster retning med **Retning-knapp** eller på nettsiden
6. For å stoppe anlegget, trykk **Stopp-knapp** eller "Stopp" på nettsiden

Dimensjonering av vern og ledningssystemer

Opplysninger

Jeg har dimensjonere vern og ledningssystemer for ventilasjons systemet. Anlegget bruker TN nettsystemet. Jeg har dimensjonere overbelastnings vern, overstrøm vern, ledningssystemer, kortslutningsvern og jordfeilvern for vifte sløyfen.

TN-400

$I_{k3pmaks} = 9\text{Ka}$

$I_{k1pmaks} = 2,8\text{kA}$

$I_{k1pmin} = 2\text{kA}$

Dimensjonering av vern og ledningssystemer til vifte

Krav 1

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

$$I_B = \text{Situasjonhefte 3} - \text{delta} - (21.1A)$$

I_n

= (21.1A) *ATV320D11N4B Product datasheet (justert ned)* (i samsvar med NEK 533.2.1)

$$I_z = \text{NEK 400 tabell 52B} - 10 - \text{Metode E} - \text{Tre belastende ledere} - 4\text{mm}^2 \text{ (34A)}$$

$$I_z = (34A) * \text{NEK 400 tabell 52B} - 20 - \text{stiger 1} - \text{antall kabler 6} - (0,79)$$

$$* \text{NEK 400 tabell 52B} - 14 - \text{PVC} - \text{ca. 45(0,79)}$$

$$I_z = 21,2A$$

$$21.1A \leq 21.1A \leq 21,2A$$

**Merknad - dette tar ikke hensyn til ölflex kabel*

Krav 2

$$I_2 \leq I_z * 1.45$$

$$I_2 = 21.1A * 1.2$$

$$I_2 = 25.3A$$

$$I_z * 1.45 = 21,2 * 1.45$$

$$I_z * 1.45 = 30,7A$$

$$25,3A \leq 30,7A$$

Spenningsfall

vi har dimensjonere spenningsfall for tavlen i samsvar med NEK 400 «Tabell 52F-1 – Spenningsfall»

Generelt spenningsfall

$$\Delta u = \frac{(\sqrt{3} \cdot I \cdot \rho \cdot \ell \cdot \cos\varphi)}{A} V$$

$$\Delta u = \frac{(\sqrt{3} \cdot 21,1A \cdot 0,0175\Omega\text{mm}^2/\text{m} \cdot 8\text{m} \cdot 0,82)}{4\text{mm}^2} V$$

$$\Delta u = 1,05V$$

Spenningsfall i prosent

$$\Delta u\% = \frac{\Delta u}{U} * 100\%$$

$$\Delta u\% = \frac{0.08V}{400V} * 100\%$$

$$\Delta u\% \approx 0,35 \%$$

Spenningsfall er i samsvar med NEK 400 2022 Tabell 52-F-1-A - «Annet bruk».

Kortslutningsvern

Vi har beregnet kortslutningsvernet som er i automat sikringen tilfredsstillende kravet fra NEK 400.431.4 «beskyttelse mot kortslutning». For å tilfredsstillende kravene skal vi bruke formler, istedenfor å bruke en tabell. I_{kp} tallene kommer fra en opplysning hefte.

Høyest forventet kortslutningsstrøm

$$I_{cn} \geq I_{kpmaks}$$

$$I_{cu} = (NEK EN608947)100kA$$

$$I_{k3pmaks} = 9kA$$

$$100kA \geq 9kA$$

Ingen I_{kpmin} pga manglende spesifisering på frekvensomformer

Kortslutningsvernet er i samsvar med NEK 400.431.4 «beskyttelse mot kortslutning».

Jordfeil vern

Frekvensomformereren har ikke jordfeilvern.

Jordingssystem

Ventilasjons systemet mitt benytter et TN-jordingssystem, der nøytralpunktet i transformatoren er direkte jordet, og alle utsatte ledende deler i installasjonen er koblet til dette felles jordingspunktet. Dette gir en sikker og pålitelig jordforbindelse, som gjør at sikringer og jordfeilbrytere (RCD) raskt kan koble ut strømmen ved feil.

Jeg har både aktiv og passiv jordingsbeskyttelse. Den aktive delen består blant annet av jordfeilbrytere (RCD) på sikringskursene, som løser ut ved små lekkasjestrømmer – ofte allerede ved 30 mA. Dette er viktig for å beskytte mennesker mot elektrisk støt. Den passive beskyttelsen omfatter isolasjon på kablene, jordede stikkontakter og at alt elektrisk utstyr er korrekt tilkoblet jord.

Kombinasjonen av TN-systemet og disse beskyttelsestiltakene reduserer faren for elektrisk støt for mennesker og for skader på utstyr. Ved en jordfeil vil strømmen gå gjennom jordleder tilbake til kildepunktet, noe som fører til rask utkobling og hindrer at strømmen går gjennom en person eller komponent. Dette bidrar til høy sikkerhet både for mennesker og maskiner.

Verifikasjon

Kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser.

Jeg har verifisert at motstand i jordingskablene som er montert i ventilasjons systemet er innenfor feilmargin av det teoretiske formelen. Det vi har målt fra de forskjellige kablene var f.eks. 0Ω og $0,1\Omega$. Resultatet er basert på kabelen sin tverrsnittet, lengde og material.

Resultatet fra Eurotesteren er i samsvar med formelen $\frac{p \cdot l}{A}$ (Olsen & Årnes, 2018).

Isolasjonsresistans for den elektriske installasjonen

Jeg har verifisert Isolasjonsresistans med 500V, vi har verifisert at resistansen var over $1\text{m}\Omega$ motstand mellom faselederne og var et målt resultat på over $1000\text{m}\Omega$. Dette er i samsvar med tabell 6.4.3.3 – tabell 6A NEK 400.

Isolasjonsresistansprøving for å bekrefte beskyttelse ved SELV, PELV eller ved elektrisk adskillelse

Isolasjonsresistansprøving kan dessverre ikke bli verifisert før eksamen, det er fordi det kreves at utstyr som er sensitiv til lav spenning må bli frakoblet, vi har dessverre ikke nok tid for å gjennomgå en slik test uten å skade utstyret, det er også en høy sannsynlighet for å teste uten frakoblet utstyr ikke kommer å bestå verifikasjonen fordi ELV utstyret vi bruker ikke var spesifisert for å bli verifisert med 250V. Dersom jeg skulle utføre prøven skal resultatene være i samsvar med NEK 6.4.3.3 Tabell 6A – «Minimumsverdier for isolasjonsresistans».

Jordfeilbryter test

Sensor ga ikke tillatelse for å ikke måle pga. forhindring av andre elever, har derfor ikke verifisert.

Z-Line

Jeg har målt en «C» type sikring på 10 amper. Jeg har verifisert at $100\text{A} \leq 125\text{A}$. Målingsverdi til IKPmin er 125A vernet koples ut med denne kortslutningsstrøm i under 0,1s. Dette er i samsvar med NEK 400 6.4.3.7.3 «Måling av feilsøyeimpedans for jordfeil».

Prøving for å bekrefte tilleggsbeskyttelse

Jeg har verifisert at jordfeilbryteren fungerer som det skal, men jeg er ikke i stand for å verifisere tilleggsutjevningsforbindelsene på grunn av at vi ikke har tilgang til alle de forskjellige jordingssystemene hos kunden.

Verifikasjon av faserekefølge

Jeg kan ikke verifisere faserekkefølge på fordelings tavlen min, det er på grunn av strømmen in i anlegget kommer fra en kilde med to faseledere og PE.

Funksjonsprøving

Før anlegget kan bli levert skal det en funksjonstest bli gjennomført. Vi gjør det for å verifisere at alt fungerer som det skal i anlegget.

Vi har verifisert at anlegget mitt fungerer som det skal.

Verifikasjon av spenningsfall

Jeg har beregnet spenningsfallverdiene for alle kursene ovenfor.

Alle spenningsfallverdiene er derfor sett i sammenheng med tabell 52F-1 i NEK400 – 525.

Oppsummering

Vi har prosjektert ventilasjons systemet og alle krav skrevet om i dokumentet er tilfredsstilt.

Referanser

<https://no.rs-online.com/web/p/ac-motors/1879884>

<https://no.rs-online.com/web/p/ac-motors/1879873>

<https://www.onninen.no/schneider-frekvensomf-3kw-400v-m-eth-/p/CNE962>

<https://www.sick.com/cz/en/industries/mobility-and-outdoor-automation/airports/baggage-transport/detecting-the-presence-of-objects-on-the-bagg> <https://elma-instruments.no/produkter/elma-p2-testelektrodeage-claim-carousel/c/p420192>

<https://www.smc-pneumatics.com/pdfs/SY.New.pdf>

<https://no.rs-online.com/web/p/ac-motors/2052873>

<https://adajusa.fr/en/three-phase-electric-motors-1500-rpm-flange-b5-aluminum-housing-ie1-ie2-ie3/778-three-phase-motor-4kw-55cv-230-400v-1500-rpm-ie1-flange-b5-8435532807780.html>

<https://www.onninen.no/schneider-frekvensomformer-5-5kw-230v-atv21hu55m3x/p/GBJ692>

<https://no.rs-online.com/web/p/din-rail-power-supplies/1368310>

Filvedlegg



BFI-E3 User Guide
Ver 1.20.pdf



Prøve Eksamen_V2 - gi.lsc